

	ILMU KEPERAWATAN, STIKES DIAN HUSADA MOJOKERTO				Kode Dokumen RPS-RADIO-2024-TRP
	RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER				
MATA KULIAH (MK)	RADIOFOTOGRAFI	KODE	401082K	BOBOT (sks)	2 SKS (Teori: 1, Praktik: 1)
Rumpun MK	Mata Kuliah Inti / Pencitraan	SEMESTER	1	Tgl Penyusunan	Agustus 2026
OTORISASI	Dosen Pengembang RPS	Koordinator RMK		Ketua PRODI	WAKA / Wakil Ketua 1
	(Merry Suzana, Dipl.Rad, S.Si, M.Tr.ID)	(Taufiqurrahman, S.Tr Kes, M.Tr.ID)		(Mochamad Bayu Andika, S.Si, M.Tr.Id)	(TOMO)

Capaian Pembelajaran (CP)	CPL-PRODI yang dibebankan pada MK	
	Sikap (TRS)	TRS-2 Menunjukkan sikap profesional, disiplin, bertanggung jawab, dan mengutamakan keselamatan pasien, keselamatan kerja, serta proteksi radiasi dalam setiap pelayanan radiologi.
	Pengetahuan (TRP)	TRP-4 Menguasai konsep ilmiah anatomi, fisiologi, patologi, fisika radiasi, radiobiologi, proteksi radiasi, teknologi radiologi pencitraan, serta perkembangan teknologi digital dalam pelayanan radiologi diagnostik. TRP-5 Menguasai konsep Quality Control (QC), Quality Assurance (QA), optimisasi dosis radiasi, evaluasi kualitas citra, dan Patient Safety sebagai dasar peningkatan mutu pelayanan radiologi.
	Ketrampilan Khusus (TRKS)	TRKS-7 Mampu melaksanakan seluruh prosedur pemeriksaan radiologi diagnostik sesuai standar operasional dengan menghasilkan citra diagnostik yang optimal. TRKS-8 Mampu menerapkan program Quality Control, Quality Assurance, optimisasi dosis radiasi, serta evaluasi kualitas citra pada seluruh modalitas radiologi pencitraan untuk menjamin mutu pelayanan. TRKS-9 Mampu menerapkan prinsip Patient Safety, proteksi radiasi, komunikasi efektif, dan manajemen risiko dalam pelayanan radiologi sesuai standar profesi. TRKS-10 Mampu memanfaatkan teknologi digital, PACS, RIS, Artificial Intelligence, dan perkembangan teknologi radiologi dalam meningkatkan mutu pelayanan diagnostik.
	Ketrampilan Umum (TRKU)	TRKU-12 Mampu berpikir kritis, logis, sistematis, inovatif, dan berbasis bukti ilmiah dalam menyelesaikan permasalahan radiologi pencitraan.
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)	
	CPMK-1	Mahasiswa mampu menunjukkan sikap tanggung jawab dan kepatuhan terhadap prosedur proteksi radiasi dalam setiap praktik laboratorium radiofotografi.

CPMK-2	Mahasiswa mampu menganalisis interaksi radiasi dengan materi dan prinsip geometri pembentukan citra dalam menghasilkan radiograf yang akurat.
CPMK-3	Mahasiswa mampu menerapkan parameter eksposi dan faktor teknik radiografis secara tepat untuk mencapai kualitas citra optimal.
CPMK-4	Mahasiswa mampu mengevaluasi kualitas citra radiografis berdasarkan kriteria densitas, kontras, detail, dan distorsi sesuai standar pelayanan.
CPMK-5	Mahasiswa mampu mendemonstrasikan penggunaan teknologi akuisisi citra digital dan pengolahan citra modern dalam alur kerja radiologi.
Sub Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)	
Sub-CPMK-1	Mahasiswa mampu mematuhi aturan penggunaan alat pelindung diri dan pembatasan dosis radiasi selama praktikum. <i>Induk: CPMK-1</i>
Sub-CPMK-2	Mahasiswa mampu menjelaskan mekanisme interaksi foton dengan materi melalui proses hamburan dan absorpsi. <i>Induk: CPMK-2</i>
Sub-CPMK-3	Mahasiswa mampu merancang geometri pencitraan untuk meminimalkan distorsi pada objek radiografis. <i>Induk: CPMK-2</i>
Sub-CPMK-4	Mahasiswa mampu menghitung pemilihan faktor teknik (kVp, mAs, FFD) untuk berbagai ketebalan objek. <i>Induk: CPMK-3</i>
Sub-CPMK-5	Mahasiswa mampu menerapkan penggunaan media kontras untuk meningkatkan kualitas visualisasi anatomi. <i>Induk: CPMK-3</i>
Sub-CPMK-6	Mahasiswa mampu menganalisis pengaruh densitas dan kontras terhadap kualitas diagnostik radiograf. <i>Induk: CPMK-4</i>
Sub-CPMK-7	Mahasiswa mampu mengidentifikasi artefak citra dan faktor penyebab distorsi pada hasil radiograf.

Induk: CPMK-4

Sub-CPMK-8

Mahasiswa mampu mengoperasikan sistem akuisisi citra digital (CR/DR) sesuai alur kerja klinis.

Induk: CPMK-5

Sub-CPMK-9

Mahasiswa mampu mengolah citra menggunakan perangkat lunak post-processing untuk optimasi tampilan klinis.

Induk: CPMK-5

Korelasi CPMK terhadap CPL

CPMK	TRS-2	TRP-4	TRP-5	TRKS-7	TRKS-8	TRKS-9	TRKS-10	TRKU-12
CPMK-1	√					√		
CPMK-2		√						√
CPMK-3			√	√				
CPMK-4			√		√			
CPMK-5		√					√	

Korelasi CPMK terhadap Sub-CPMK

CPMK	Sub-CPMK-1	Sub-CPMK-2	Sub-CPMK-3	Sub-CPMK-4	Sub-CPMK-5	Sub-CPMK-6	Sub-CPMK-7	Sub-CPMK-8	Sub-CPMK-9
CPMK-1	√								
CPMK-2		√	√						
CPMK-3				√	√				
CPMK-4						√	√		
CPMK-5								√	√

Deskripsi Singkat MK	Mata kuliah Radiofotografi merupakan mata kuliah keahlian yang mengkaji prinsip dasar pembentukan citra radiografis, mencakup interaksi radiasi dengan materi, geometri pencitraan, serta karakteristik fisik dan teknis sistem akuisisi citra baik analog maupun digital. Fokus utama pembelajaran meliputi pemahaman mendalam mengenai parameter eksposi, pemilihan faktor teknik, penggunaan media kontras, serta manajemen kualitas citra untuk menghasilkan radiograf yang optimal dengan prinsip proteksi radiasi yang ketat. Selain aspek teknis pembentukan citra, mata kuliah ini juga menekankan pada analisis evaluasi kualitas citra melalui pemahaman terhadap densitas, kontras, detail, dan distorsi, serta integrasi teknologi pengolahan citra digital dalam alur kerja radiologi modern. Melalui pendekatan teoretis dan praktis, mahasiswa diharapkan mampu menguasai kompetensi teknis dalam memanipulasi variabel radiografis untuk mendukung ketepatan diagnosis klinis sekaligus mengedepankan aspek keselamatan pasien dan efisiensi operasional di lingkungan pelayanan radiologi.
Bahan Kajian / Materi Pembelajaran	1. Prosedur proteksi radiasi dan penggunaan APD di laboratorium 2. Mekanisme hamburan dan absorpsi foton dengan materi 3. Geometri pencitraan, magnifikasi, dan distorsi 4. Parameter eksposi dan pemilihan faktor teknik 5. Penggunaan media kontras dalam radiografi 6. Kualitas citra radiografis: densitas dan kontras 7. Artefak citra dan faktor penyebab distorsi 8. Sistem akuisisi citra digital (CR/DR) 9. Pengolahan citra digital dan optimasi klinis 10. Manajemen dosis radiasi dalam alur kerja radiologi 11. Optimasi geometri untuk kualitas citra diagnostik 12. Optimasi parameter eksposi pada objek khusus 13. Evaluasi kualitas citra dan analisis artefak 14. Integrasi alur kerja radiografi digital
Pustaka	Utama: 1. Bushong, S. C. (2020). Radiologic Science for Technologists: Physics, Biology, and Protection (12th ed.). Elsevier. 2. Carlton, R. R., & Adler, A. M. (2019). Principles of Radiographic Imaging: An Art and a Science (6th ed.). Cengage Learning. 3. Bontrager, K. L., & Lampignano, J. P. (2022). Textbook of Radiographic Positioning and Related Anatomy (10th ed.). Elsevier. 4. Carter, C., & Vealé, B. (2021). Digital Radiography and PACS (3rd ed.). Elsevier. 5. International Atomic Energy Agency (IAEA). (2017). Radiation Protection and Safety of Radiation Sources: International Basic Safety Standards. IAEA Safety Standards Series. Pendukung:

Dosen Pengampu	Merry Suzana, Dipl.Rad, S.Si, M.Tr.ID
Mata Kuliah Syarat	-

RINCIAN RENCANA PEMBELAJARAN (MATRIKS 16 PERTEMUAN)

Mg Ke-	Sub-CPMK (Kemampuan akhir tiap tahapan belajar)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa,		Waktu	Fasilitator	Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilai an (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (offline)	Daring (online)				
1	Sub-CPMK-1 Mahasiswa mampu mematuhi aturan penggunaan alat pelindung diri dan pembatasan dosis radiasi selama praktikum.	Ketepatan penggunaan APD dan penerapan prosedur proteksi radiasi	Observasi kinerja dan tes tulis			-	Taufiqurrahman, S.Tr Kes, M.Tr.ID	Prosedur proteksi radiasi dan penggunaan APD di laboratorium	5%
2	Sub-CPMK-2 Mahasiswa mampu menjelaskan mekanisme interaksi foton dengan materi melalui proses hamburan dan absorpsi.	Ketepatan menjelaskan interaksi foton dengan materi	Tes tulis			-	Taufiqurrahman, S.Tr Kes, M.Tr.ID	Mekanisme hamburan dan absorpsi foton dengan materi	5%
3	Sub-CPMK-3 Mahasiswa mampu merancang geometri pencitraan untuk meminimalkan distorsi pada objek radiografis.	Ketepatan merancang geometri untuk meminimalkan distorsi	Praktikum simulasi			-	Taufiqurrahman, S.Tr Kes, M.Tr.ID	Geometri pencitraan, magnifikasi, dan distorsi	7%
4	Sub-CPMK-4 Mahasiswa mampu menghitung pemilihan faktor teknik (kVp, mAs, FFD) untuk berbagai ketebalan objek.	Ketepatan perhitungan faktor teknik (kVp, mAs, FFD)	Studi kasus dan tes tulis			-	Taufiqurrahman, S.Tr Kes, M.Tr.ID	Parameter eksposi dan pemilihan faktor teknik	7%

Mg Ke-	Sub-CPMK (Kemampuan akhir tiap tahapan belajar)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa,		Waktu	Fasilitator	Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (offline)	Daring (online)				
5	Sub-CPMK-5 Mahasiswa mampu menerapkan penggunaan media kontras untuk meningkatkan kualitas visualisasi anatomi.	Ketepatan penerapan media kontras dalam visualisasi	Laporan praktikum			-	Taufiqurrahman, S.Tr Kes, M.Tr.ID	Penggunaan media kontras dalam radiografi	7%
6	Sub-CPMK-6 Mahasiswa mampu menganalisis pengaruh densitas dan kontras terhadap kualitas diagnostik radiograf.	Ketepatan analisis densitas dan kontras citra	Analisis citra (tubrik evaluasi)			-	Taufiqurrahman, S.Tr Kes, M.Tr.ID	Kualitas citra radiografis: densitas dan kontras	7%
7	Sub-CPMK-7 Mahasiswa mampu mengidentifikasi artefak citra dan faktor penyebab distorsi pada hasil radiograf.	Ketepatan identifikasi artefak dan penyebab distorsi	Tes lisan dan observasi			-	Taufiqurrahman, S.Tr Kes, M.Tr.ID	Artefak citra dan faktor penyebab distorsi	5%
8	UJIAN TENGAH SEMESTER								15%
9	Sub-CPMK-8 Mahasiswa mampu mengoperasikan sistem akuisisi citra digital (CR/DR) sesuai alur kerja klinis.	Ketepatan pengoperasian sistem CR/DR	Praktik langsung (OSCE)			-	Taufiqurrahman, S.Tr Kes, M.Tr.ID	Sistem akuisisi citra digital (CR/DR)	10%

tengah semester dan ujian akhir semester

ppt, menggunakan program, membuat diagram prosedur/ proses

Mg Ke-	Sub-CPMK (Kemampuan akhir tiap tahapan belajar)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa,		Waktu	Fasilitator	Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilai an (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (offline)	Daring (online)				
10	Sub-CPMK-9 Mahasiswa mampu mengolah citra menggunakan perangkat lunak post-processing untuk optimasi tampilan klinis.	Ketepatan penggunaan perangkat lunak post-processing	Demonstrasi perangkat lunak			-	Taufiqurrahman, S.Tr Kes, M.Tr.ID	Pengolahan citra digital dan optimasi klinis	10%
11	Sub-CPMK-1 Mahasiswa mampu mematuhi aturan penggunaan alat pelindung diri dan pembatasan dosis radiasi selama praktikum.	Konsistensi penerapan prosedur radioproteksi	Observasi lapangan			-	Taufiqurrahman, S.Tr Kes, M.Tr.ID	Manajemen dosis radiasi dalam alur kerja radiologi	5%
12	Sub-CPMK-3 Mahasiswa mampu merancang geometri pencitraan untuk meminimalkan distorsi pada objek radiografis.	Ketepatan optimasi geometri dalam kasus klinis	Studi kasus			-	Taufiqurrahman, S.Tr Kes, M.Tr.ID	Optimasi geometri untuk kualitas citra diagnostik	5%
13	Sub-CPMK-4 Mahasiswa mampu menghitung pemilihan faktor teknik (kVp, mAs, FFD) untuk berbagai ketebalan objek.	Ketepatan penentuan faktor teknik pada objek kompleks	Laporan praktikum			-	Taufiqurrahman, S.Tr Kes, M.Tr.ID	Optimasi parameter eksposi pada objek khusus	5%

Mg Ke-	Sub-CPMK (Kemampuan akhir tiap tahapan belajar)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa,		Waktu	Fasilitator	Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilai an (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (offline)	Daring (online)				
1 4	Sub-CPMK-7 Mahasiswa mampu mengidentifikasi artefak citra dan faktor penyebab distorsi pada hasil radiograf.	Kemampuan evaluasi komprehensif kualitas radiograf	Analisis citra klinis			-	Taufiqurrahman, S.Tr Kes, M.Tr.ID	Evaluasi kualitas citra dan analisis artefak	5%
1 5	Sub-CPMK-9 Mahasiswa mampu mengolah citra menggunakan perangkat lunak post-processing untuk optimasi tampilan klinis.	Kemampuan integrasi akuisisi dan pengolahan citra	Presentasi proyek			-	Taufiqurrahman, S.Tr Kes, M.Tr.ID	Integrasi alur kerja radiografi digital	2%
1 6	UJIAN AKHIR SEMESTER								0%

SILABUS SINGKAT

Nama MK	RADIOFOTOGRAFI		
Kode MK	401082K	Kredit	2 SKS (T:1, P:1)
Semester	1		
DESKRIPSI MATA KULIAH			
Mata kuliah Radiofotografi merupakan mata kuliah keahlian yang mengkaji prinsip dasar pembentukan citra radiografis, mencakup interaksi radiasi dengan materi, geometri pencitraan, serta karakteristik fisik dan teknis sistem akuisisi citra baik analog maupun digital. Fokus utama pembelajaran meliputi pemahaman mendalam mengenai parameter eksposi, pemilihan faktor teknik, penggunaan media kontras, serta manajemen kualitas citra untuk menghasilkan radiograf yang optimal dengan prinsip proteksi radiasi yang ketat. Selain aspek teknis pembentukan citra, mata kuliah ini juga menekankan pada analisis evaluasi kualitas citra melalui pemahaman terhadap densitas, kontras, detail, dan distorsi, serta integrasi teknologi pengolahan citra digital dalam alur kerja radiologi modern. Melalui pendekatan teoretis dan praktis, mahasiswa diharapkan mampu menguasai kompetensi teknis dalam memanipulasi variabel radiografis untuk mendukung ketepatan diagnosis klinis sekaligus mengedepankan aspek keselamatan pasien dan efisiensi operasional di lingkungan pelayanan radiologi.			
CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH (CPMK)			
1. CPMK-1: Mahasiswa mampu menunjukkan sikap tanggung jawab dan kepatuhan terhadap prosedur proteksi radiasi dalam setiap praktik laboratorium radiofotografi. 2. CPMK-2: Mahasiswa mampu menganalisis interaksi radiasi dengan materi dan prinsip geometri pembentukan citra dalam menghasilkan radiograf yang akurat. 3. CPMK-3: Mahasiswa mampu menerapkan parameter eksposi dan faktor teknik radiografis secara tepat untuk mencapai kualitas citra optimal. 4. CPMK-4: Mahasiswa mampu mengevaluasi kualitas citra radiografis berdasarkan kriteria densitas, kontras, detail, dan distorsi sesuai standar pelayanan. 5. CPMK-5: Mahasiswa mampu mendemonstrasikan penggunaan teknologi akuisisi citra digital dan pengolahan citra modern dalam alur kerja radiologi.			
MATERI PEMBELAJARAN			
1. Prosedur proteksi radiasi dan penggunaan APD di laboratorium 2. Mekanisme hamburan dan absorpsi foton dengan materi 3. Geometri pencitraan, magnifikasi, dan distorsi 4. Parameter eksposi dan pemilihan faktor teknik 5. Penggunaan media kontras dalam radiografi 6. Kualitas citra radiografis: densitas dan kontras 7. Artefak citra dan faktor penyebab distorsi			

8. Sistem akuisisi citra digital (CR/DR)
9. Pengolahan citra digital dan optimasi klinis
10. Manajemen dosis radiasi dalam alur kerja radiologi
11. Optimasi geometri untuk kualitas citra diagnostik
12. Optimasi parameter eksposi pada objek khusus
13. Evaluasi kualitas citra dan analisis artefak
14. Integrasi alur kerja radiografi digital

PUSTAKA

Utama:

1. Bushong, S. C. (2020). Radiologic Science for Technologists: Physics, Biology, and Protection (12th ed.). Elsevier.
2. Carlton, R. R., & Adler, A. M. (2019). Principles of Radiographic Imaging: An Art and a Science (6th ed.). Cengage Learning.
3. Bontrager, K. L., & Lampignano, J. P. (2022). Textbook of Radiographic Positioning and Related Anatomy (10th ed.). Elsevier.
4. Carter, C., & Vealé, B. (2021). Digital Radiography and PACS (3rd ed.). Elsevier.
5. International Atomic Energy Agency (IAEA). (2017). Radiation Protection and Safety of Radiation Sources: International Basic Safety Standards. IAEA Safety Standards Series.

Pendukung:

PORTOFOLIO PENILAIAN DAN EVALUASI KETERCAPAIAN CPL MAHASISWA

Mg	CPL	CPMK	Sub-CPMK	Indikator	Bentuk Soal	Bobot (%)	Nilai Mhs (0-100)	Σ (Nilai x Bobot)	Ketercapaian CPL
1	TRS-2, TRKS-9	CPMK-1	Sub-CPMK-1	Ketepatan penggunaan APD dan penerapan prosedur proteksi radiasi	Observasi kinerja dan tes tulis	5%			
2	TRP-4, TRKU-12	CPMK-2	Sub-CPMK-2	Ketepatan menjelaskan interaksi foton dengan materi	Tes tulis	5%			
3	TRP-4, TRKU-12	CPMK-2	Sub-CPMK-3	Ketepatan merancang geometri untuk meminimalkan distorsi	Praktikum simulasi	7%			
4	TRKS-7, TRP-5	CPMK-3	Sub-CPMK-4	Ketepatan perhitungan faktor teknik (kVp, mAs, FFD)	Studi kasus dan tes tulis	7%			
5	TRKS-7, TRP-5	CPMK-3	Sub-CPMK-5	Ketepatan penerapan media kontras dalam visualisasi	Laporan praktikum	7%			
6	TRP-5, TRKS-8	CPMK-4	Sub-CPMK-6	Ketepatan analisis densitas dan kontras citra	Analisis citra (rubrik evaluasi)	7%			
7	TRP-5, TRKS-8	CPMK-4	Sub-CPMK-7	Ketepatan identifikasi artefak dan penyebab distorsi	Tes lisan dan observasi	5%			
8	TRS-2, TRKS-9	CPMK-1	Sub-CPMK-1	Penguasaan materi teori dan praktik minggu 1-7	Ujian Tengah Semester	15%			
9	TRKS-10, TRP-4	CPMK-5	Sub-CPMK-8	Ketepatan pengoperasian sistem CR/DR	Praktik langsung (OSCE)	10%			
10	TRKS-10, TRP-4	CPMK-5	Sub-CPMK-9	Ketepatan penggunaan perangkat lunak post-processing	Demonstrasi perangkat lunak	10%			

Mg	CPL	CPMK	Sub-CPMK	Indikator	Bentuk Soal	Bobot (%)	Nilai Mhs (0-100)	Σ (Nilai x Bobot)	Ketercapaian CPL
11	TRS-2, TRKS-9	CPMK-1	Sub-CPMK-1	Konsistensi penerapan prosedur radioproteksi	Observasi lapangan	5%			
12	TRP-4, TRKU-12	CPMK-2	Sub-CPMK-3	Ketepatan optimasi geometri dalam kasus klinis	Studi kasus	5%			
13	TRKS-7, TRP-5	CPMK-3	Sub-CPMK-4	Ketepatan penentuan faktor teknik pada objek kompleks	Laporan praktikum	5%			
14	TRP-5, TRKS-8	CPMK-4	Sub-CPMK-7	Kemampuan evaluasi komprehensif kualitas radiograf	Analisis citra klinis	5%			
15	TRKS-10, TRP-4	CPMK-5	Sub-CPMK-9	Kemampuan integrasi akuisisi dan pengolahan citra	Presentasi proyek	2%			
16	TRS-2, TRKS-9	CPMK-1	Sub-CPMK-1	Kemampuan integrasi seluruh materi pembelajaran	Ujian Akhir Semester	0%			
Total Bobot (%)						100			

RENCANA TUGAS MAHASISWA

Mata Kuliah	RADIOFOTOGRAFI (401082K) — 2 SKS (T:1, P:1)		
Kode/Judul Tugas	T-01 — Prosedur Proteksi Radiasi		
Bentuk Tugas	Observasi Kinerja	Waktu Pengerjaan	1 Minggu
Sub-CPMK Terkait	Sub-CPMK-1 — Mahasiswa mampu mematuhi aturan penggunaan alat pelindung diri dan pembatasan dosis radiasi selama praktikum.		
Deskripsi Tugas	Objek Garapan: Simulasi penggunaan APD dan kepatuhan prosedur radiasi Batasan: Wajib mengikuti standar proteksi radiasi BAPETEN Manfaat: Memastikan keselamatan kerja di area radiasi		
Metode Pengerjaan	1. Praktik mandiri 2. Simulasi lapangan		
Bentuk Luaran	Laporan pengamatan prosedur		
Indikator, Kriteria & Bobot	• Ketepatan penggunaan APD — Kesesuaian prosedur (5%)		
Jadwal Pelaksanaan	Minggu 1		
Pustaka	1. BAPETEN Safety Guidelines		

RENCANA TUGAS MAHASISWA			
Mata Kuliah	RADIOFOTOGRAFI (401082K) — 2 SKS (T:1, P:1)		
Kode/Judul Tugas	T-02 — Analisis Geometri Radiograf		
Bentuk Tugas	Praktikum Simulasi	Waktu Pengerjaan	1 Minggu
Sub-CPMK Terkait	Sub-CPMK-3 — Mahasiswa mampu merancang geometri pencitraan untuk meminimalkan distorsi pada objek radiografis.		
Deskripsi Tugas	Objek Garapan: Pengaturan geometri pencitraan (FFD, OFD) Batasan: Menggunakan phantom radiografi Manfaat: Memahami prinsip minimasi distorsi		
Metode Pengerjaan	1. Praktikum laboratorium		
Bentuk Luaran	Laporan hasil simulasi		
Indikator, Kriteria & Bobot	• Ketepatan geometri — Minimalisasi distorsi (10%)		
Jadwal Pelaksanaan	Minggu 3		
Pustaka	1. Radiographic Imaging Principles		

RENCANA TUGAS MAHASISWA			
Mata Kuliah	RADIOFOTOGRAFI (401082K) — 2 SKS (T:1, P:1)		
Kode/Judul Tugas	T-03 — Perhitungan Faktor Teknik		
Bentuk Tugas	Studi Kasus	Waktu Pengerjaan	1 Minggu
Sub-CPMK Terkait	Sub-CPMK-4 — Mahasiswa mampu menghitung pemilihan faktor teknik (kVp, mAs, FFD) untuk berbagai ketebalan objek.		
Deskripsi Tugas	Objek Garapan: Perhitungan kVp dan mAs untuk berbagai ketebalan Batasan: Variasi ketebalan 5-20 cm Manfaat: Optimasi kualitas citra		
Metode Pengerjaan	1. Penyelesaian masalah tertulis		
Bentuk Luaran	Tabel faktor teknik		
Indikator, Kriteria & Bobot	Ketepatan perhitungan — Akurasi numerik (10%)		
Jadwal Pelaksanaan	Minggu 4		
Pustaka	1. Radiography Physics Handbook		

RENCANA TUGAS MAHASISWA			
Mata Kuliah	RADIOFOTOGRAFI (401082K) — 2 SKS (T:1, P:1)		
Kode/Judul Tugas	T-04 — Analisis Densitas dan Kontras		
Bentuk Tugas	Analisis Citra	Waktu Pengerjaan	1 Minggu
Sub-CPMK Terkait	Sub-CPMK-6 — Mahasiswa mampu menganalisis pengaruh densitas dan kontras terhadap kualitas diagnostik radiograf.		
Deskripsi Tugas	Objek Garapan: Evaluasi kualitas citra radiograf Batasan: Menggunakan sampel radiograf digital Manfaat: Meningkatkan kemampuan diagnostik		
Metode Pengerjaan	1. Analisis mandiri		
Bentuk Luaran	Laporan analisis kualitas		
Indikator, Kriteria & Bobot	Analisis kontras — Ketepatan interpretasi (10%)		
Jadwal Pelaksanaan	Minggu 6		
Pustaka	1. Image Quality Standards		

RENCANA TUGAS MAHASISWA			
Mata Kuliah	RADIOFOTOGRAFI (401082K) — 2 SKS (T:1, P:1)		
Kode/Judul Tugas	T-05 — Operasional CR/DR		
Bentuk Tugas	OSCE	Waktu Pengerjaan	1 Minggu
Sub-CPMK Terkait	Sub-CPMK-8 — Mahasiswa mampu mengoperasikan sistem akuisisi citra digital (CR/DR) sesuai alur kerja klinis.		
Deskripsi Tugas	Objek Garapan: Pengoperasian alat CR/DR Batasan: Sesuai alur klinis standar Manfaat: Kompetensi klinis		
Metode Pengerjaan	1. Praktik langsung		
Bentuk Luaran	Checklist kompetensi		
Indikator, Kriteria & Bobot	Kefasihan operasional — Prosedur klinis (15%)		
Jadwal Pelaksanaan	Minggu 9		
Pustaka	1. Digital Radiography Manual		

RENCANA TUGAS MAHASISWA

Mata Kuliah	RADIOFOTOGRAFI (401082K) — 2 SKS (T:1, P:1)		
Kode/Judul Tugas	T-06 — Post-Processing Citra		
Bentuk Tugas	Demonstrasi	Waktu Pengerjaan	1 Minggu
Sub-CPMK Terkait	Sub-CPMK-9 — Mahasiswa mampu mengolah citra menggunakan perangkat lunak post-processing untuk optimasi tampilan klinis.		
Deskripsi Tugas	Objek Garapan: Optimasi citra menggunakan software Batasan: Menggunakan dataset standar Manfaat: Optimasi tampilan klinis		
Metode Pengerjaan	1. Praktik komputer		
Bentuk Luaran	Hasil olah citra		
Indikator, Kriteria & Bobot	Kualitas hasil olah — Optimalisasi citra (10%)		
Jadwal Pelaksanaan	Minggu 10		
Pustaka	1. Software Imaging Guide		

RENCANA TUGAS MAHASISWA			
Mata Kuliah	RADIOFOTOGRAFI (401082K) — 2 SKS (T:1, P:1)		
Kode/Judul Tugas	T-07 — Integrasi Alur Kerja Digital		
Bentuk Tugas	Proyek Presentasi	Waktu Pengerjaan	2 Minggu
Sub-CPMK Terkait	Sub-CPMK-9 — Mahasiswa mampu mengolah citra menggunakan perangkat lunak post-processing untuk optimasi tampilan klinis.		
Deskripsi Tugas	Objek Garapan: Integrasi akuisisi dan pengolahan Batasan: Kasus klinis nyata Manfaat: Pemahaman alur komprehensif		
Metode Pengerjaan	1. Studi kasus kelompok		
Bentuk Luaran	Presentasi proyek		
Indikator, Kriteria & Bobot	Integrasi alur — Kerapihan alur kerja (20%)		
Jadwal Pelaksanaan	Minggu 15		
Pustaka	1. PACS Workflow Standards		

RUBRIK PENILAIAN CPMK-1

CPMK-1	Sangat Baik 75–100	Baik 69–74	Cukup 56–68	Kurang ≤55
Mahasiswa mampu menunjukkan sikap tanggung jawab dan kepatuhan terhadap prosedur proteksi radiasi dalam setiap praktik laboratorium radiofotografi.	Sangat patuh dan disiplin	Patuh pada prosedur	Cukup patuh	Tidak patuh

RUBRIK PENILAIAN CPMK-2

CPMK-2	Sangat Baik 75–100	Baik 69–74	Cukup 56–68	Kurang ≤55
Mahasiswa mampu menganalisis interaksi radiasi dengan materi dan prinsip geometri pembentukan citra dalam menghasilkan radiograf yang akurat.	Analisis sangat komprehensif	Analisis tepat	Analisis cukup akurat	Analisis kurang tepat

RUBRIK PENILAIAN CPMK-3

CPMK-3	Sangat Baik 75–100	Baik 69–74	Cukup 56–68	Kurang ≤55
Mahasiswa mampu menerapkan parameter eksposi dan faktor teknik radiografis secara tepat untuk mencapai kualitas citra optimal.	Penerapan sangat presisi	Penerapan tepat	Penerapan cukup benar	Penerapan salah

RUBRIK PENILAIAN CPMK-4

CPMK-4	Sangat Baik 75–100	Baik 69–74	Cukup 56–68	Kurang ≤55
Mahasiswa mampu mengevaluasi kualitas citra radiografis berdasarkan kriteria densitas, kontras, detail, dan distorsi sesuai standar pelayanan.	Evaluasi sangat detail	Evaluasi akurat	Evaluasi cukup baik	Evaluasi tidak sesuai

RUBRIK PENILAIAN CPMK-5

CPMK-5	Sangat Baik 75–100	Baik 69–74	Cukup 56–68	Kurang ≤55
Mahasiswa mampu mendemonstrasikan penggunaan teknologi akuisisi citra digital dan pengolahan citra modern dalam alur kerja radiologi.	Demonstrasi sangat mahir	Demonstrasi terampil	Demonstrasi cukup terampil	Demonstrasi belum terampil

PENGERTIAN 2 SKS DALAM PEMBELAJARAN

Kegiatan	Alokasi Waktu (Menit/Mg)
Kuliah/Tutorial/Responsi (1 sks)	
Tatap Muka (1 x 50')	50
Penugasan Terstruktur (1 x 60')	60
Belajar Mandiri (1 x 60')	60
Praktikum (1 sks)	
Praktik Laboratorium (1 x 170')	170
Tugas Mandiri/Laporan (1 x 60')	60
Total Beban Pembelajaran	400

LEGENDA METODE PEMBELAJARAN

SGD	Small Group Discussion	RPS	Role-Play & Simulation
DL	Discovery Learning	SDL	Self-Directed Learning
CoL	Cooperative Learning	CbL	Collaborative Learning
CtL	Contextual Learning	CBL	Case Based Learning
PjBL	Project Based Learning	PBL	Problem Based Learning

Mojokerto, Agustus 2026

Dosen Pengampu/Penanggungjawab MK

Mengetahui,
Ketua Program StudiMenyetujui,
WAKA / Wakil Ketua 1(Merry Suzana, Dipl.Rad, S.Si, M.Tr.ID)

NIDN/NUPTK: 8850753654230102

(Mochamad Bayu Andika, S.Si, M.Tr.Id)

NIDN/NUPTK: 4961766667130282

(TOMO)

NIDN/NUPTK:

